WORKSHOP

Zirkadiane Rhythmen analysieren mit R

Von Aktigraphie und Laufraddaten zu Features, Formeln und Abbildungen

Christoph Berger · 24.11.2026
Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter
Universitätsmedizin Rostock

Material & Demos

ABLAUF

Vier Blöcke

1

Operationalisierung

Wie wird Rhythmizität messbar?

2

Features

Cosinor, M10/L5, RA, IS, IV, Periodogramme

3

Darstellung

Aktogramm, Polarplot, Roseplot, Scatterplot

4

Praxis in R

Pakete, eigener Code, eigene Daten

BLOCK 1 · OPERATIONALISIERUNG

Drei Wege, Rhythmizität messbar zu machen

Parametrisch

Ein Modell wird an die Daten angepasst – meist eine Kosinuskurve.

Cosinor: MESOR, Amplitude, Akrophase

Nichtparametrisch

Keine Kurvenform angenommen; Kennwerte direkt aus dem Profil.

M10, L5, RA, IS, IV

Spektral

Welche Periodenlänge steckt in den Daten?

χ^2-Periodogramm, Lomb-Scargle

Überblick: Refinetti, Cornélissen & Halberg (2007), Biol Rhythm Res 38(4), 275–325

PARAMETRISCH

Cosinor-Analyse

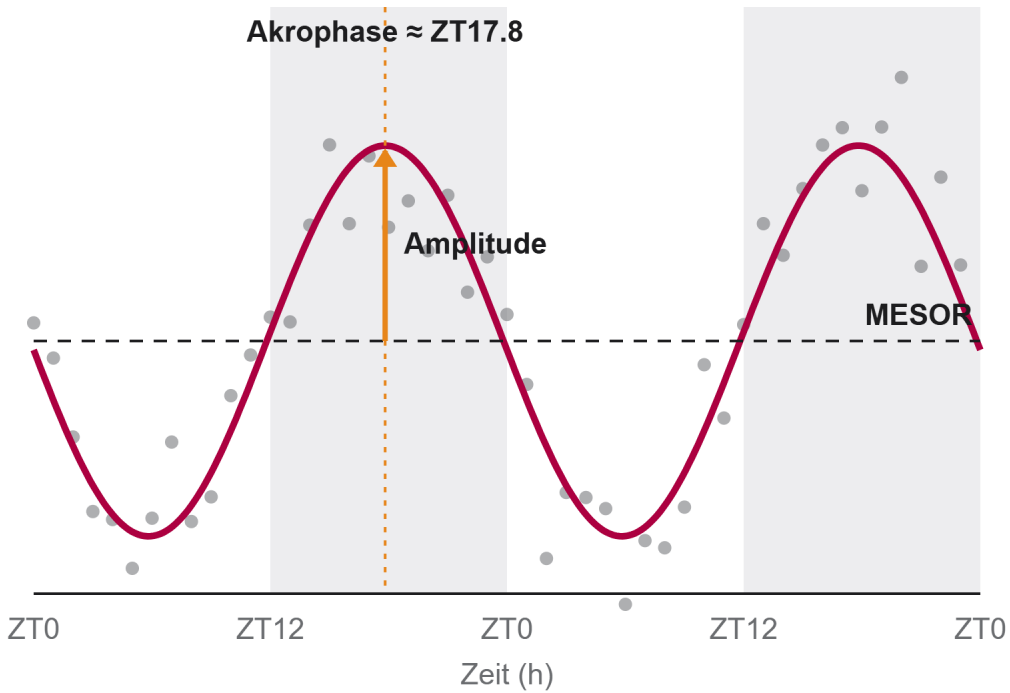
$$Y(t) = M + A \cdot \cos(2\pi t/\tau + \phi) + \varepsilon$$

linearisiert:

$$Y(t) = M + \beta \cdot \cos(2\pi t/\tau) + \gamma \cdot \sin(2\pi t/\tau) + \varepsilon$$

$$A = \sqrt{(\beta^2 + \gamma^2)}$$

$$\phi = \operatorname{atan2}(-\gamma, \beta)$$



MESOR M = rhythmusbereinigter Mittelwert · **Amplitude** A = halbe Schwankungsbreite · **Akrophase** = Zeitpunkt des Kurvengipfels.

Nelson, Tong, Lee & Halberg (1979), Chronobiologia 6, 305–323 · Tutorial: Cornélissen (2014), Theor Biol Med Model 11, 16

NICHTPARAMETRISCH

M10 und L5 mit Onsets

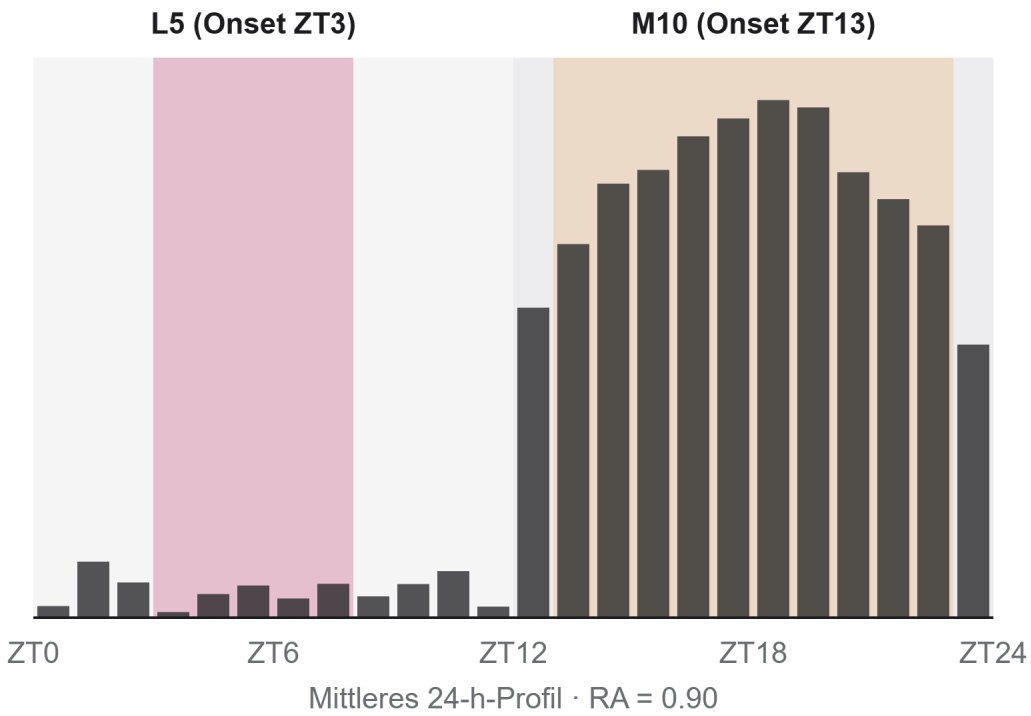
$$M10 = \max_s \ \text{mittel}(\bar{x}_h), \quad h \in [s, s+10)$$

$$L5 = \min_s \ \text{mittel}(\bar{x}_h), \quad h \in [s, s+5)$$

$$M10\text{-Onset} = \operatorname{argmax}_s$$

$$L5\text{-Onset} = \operatorname{argmin}_s$$

Aus dem mittleren 24-h-Profil $\bar{x}_h$: aktivste 10 und ruhigste 5 zusammenhängende Stunden. Die Onsets geben die Lage im Tag an – ein nichtparametrisches Phasenmaß.



Van Someren, Swaab, Colenda, Cohen, McCall & Rosenquist (1999), Chronobiol Int 16(4), 505–518

NICHTPARAMETRISCH

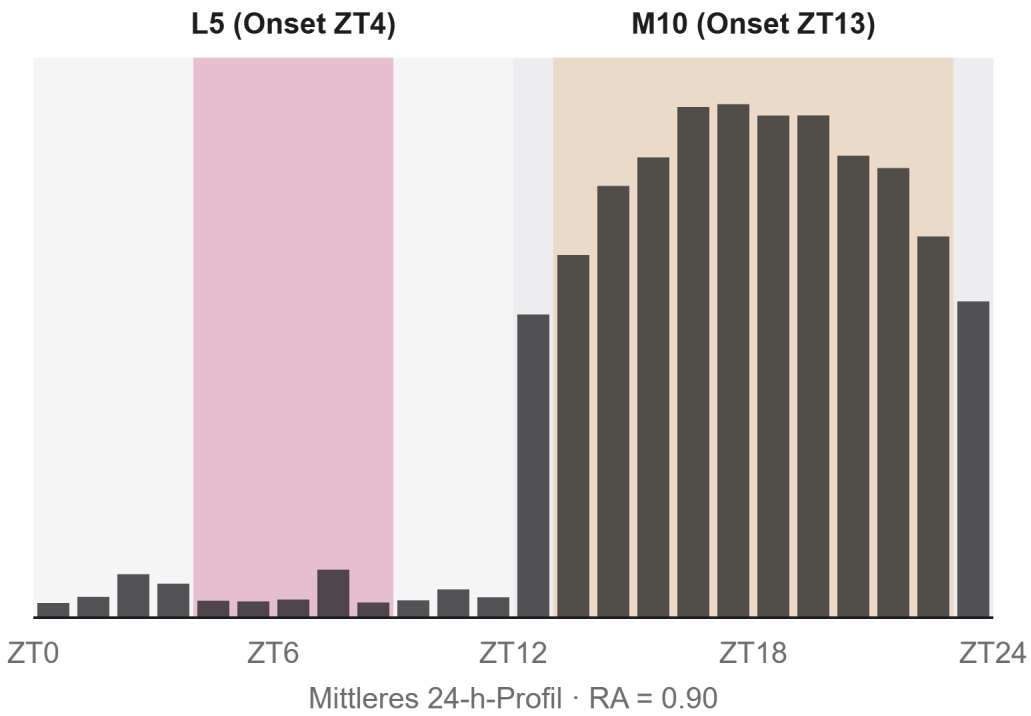
Relative Amplitude

```
RA = (M10 − L5) / (M10 + L5)


0 = kein Tag-Nacht-Unterschied

1 = vollständige Ruhe in L5
```

Skalenfreies Maß für die Rhythmusstärke: unabhängig vom Gesamtniveau der Aktivität und damit vergleichbar zwischen Geräten, Personen und Tieren.



Van Someren et al. (1999), Chronobiol Int 16(4), 505–518

NICHTPARAMETRISCH

Interdaily Stability

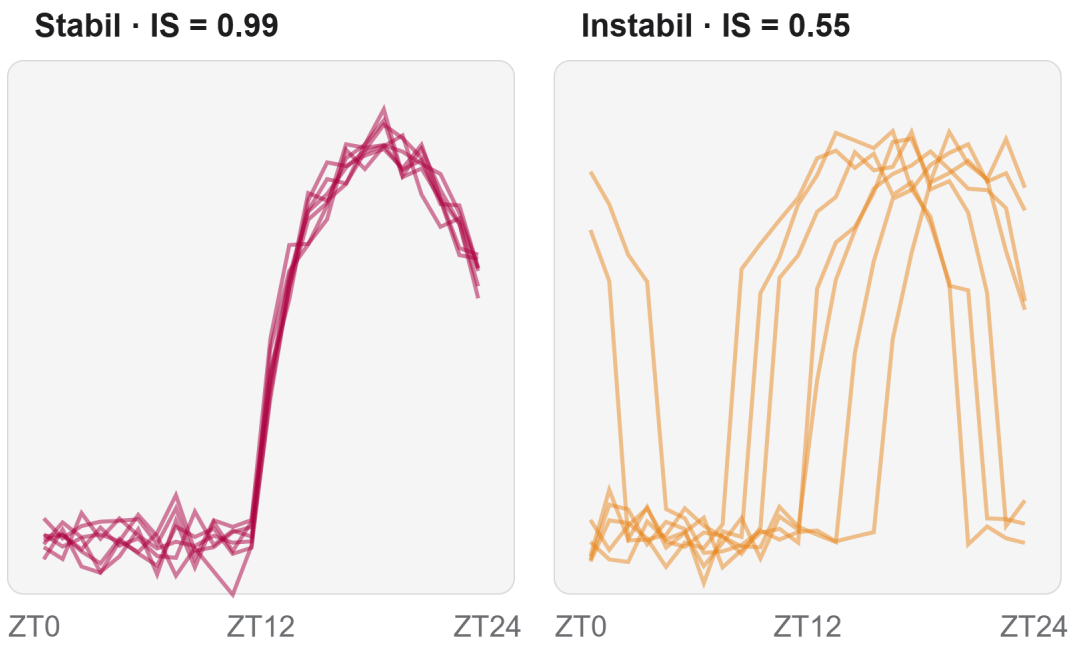
Interaktiv ausprobieren:
Feature-Labor

$$IS = \frac{n \cdot \sum_h (\bar{x}_h - \bar{x})^2}{p \cdot \sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

n = Datenpunkte gesamt

p = Datenpunkte pro Tag

$\bar{x}_h$ = Mittel zur Stunde h



7 Tage übereinandergelegt (simuliert)

Wie gleich sind sich die Tage? Varianz des mittleren Tagesprofils relativ zur Gesamtvarianz. Wertebereich 0 bis 1; hoch = stabile Kopplung an den Zeitgeber.

Witting, Kwa, Eikelenboom, Mirmiran & Swaab (1990), Biol Psychiatry 27, 563–572

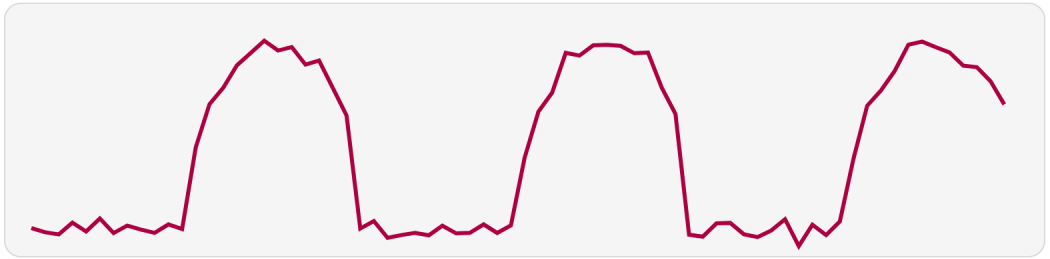
NICHTPARAMETRISCH

Intradaily Variability

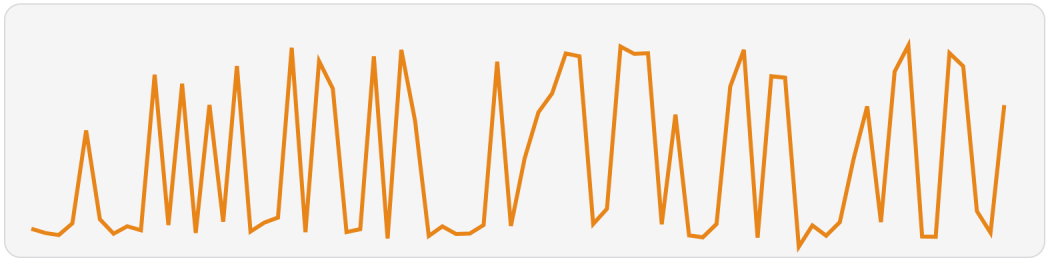
$$IV = \frac{n \cdot \sum_{i=2} (x_i - x_{i-1})^2}{(n-1) \cdot \sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

Wie zerstückelt ist der Rhythmus? Quadrierte Differenzen aufeinanderfolgender Werte relativ zur Gesamtvarianz. ≈ 0 bei glatter Sinuskurve, ≈ 2 bei reinem Rauschen.

Konsolidiert · IV = 0.14



Fragmentiert · IV = 2.05



3 Tage, stündliche Werte (simuliert)

Witting et al. (1990), Biol Psychiatry 27, 563–572 · Auflösung: Gonçalves et al. (2014), Sleep Sci 7(3), 158–164

SPEKTRAL

χ²-Periodogramm

Interaktiv ausprobieren:
Falten & Datenlücken

$$Q_p = \frac{K \cdot N \cdot \Sigma_h \, (\bar{x}_h - \bar{x})^2}{\Sigma_i \, (x_i - \bar{x})^2}$$

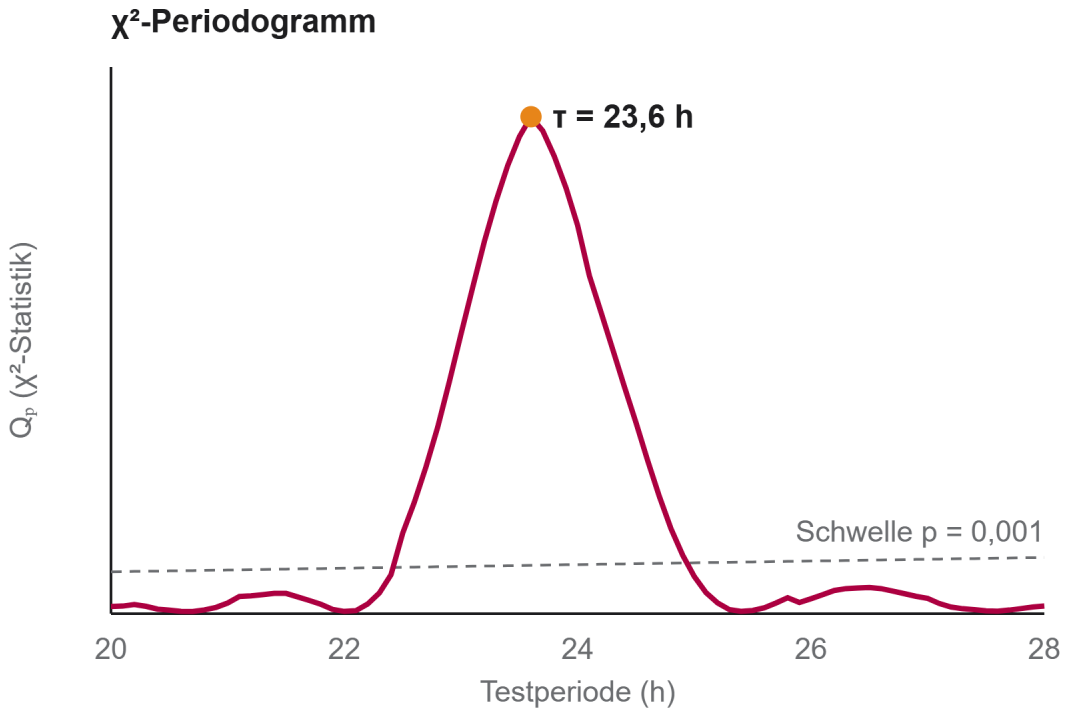
P = Messpunkte pro Testperiode

K = vollständige Zyklen

N = K · P

$\bar{x}_h$ = Mittel der Spalte h

Periode in h = P · Δt



Die Zeitreihe wird für jede Testperiode gefaltet. Ohne Rhythmus folgt Q_p einer χ²-Verteilung mit P – 1 Freiheitsgraden. Der Gipfel schätzt die endogene Periode τ.

Sokolove & Bushell (1978), J Theor Biol 72, 131–160

SPEKTRAL

Lomb-Scargle-Periodogramm

$$P(\omega) = \frac{1}{2\sigma^2} \cdot \left[\frac{C^2}{\sum \cos^2} + \frac{S^2}{\sum \sin^2} \right]$$

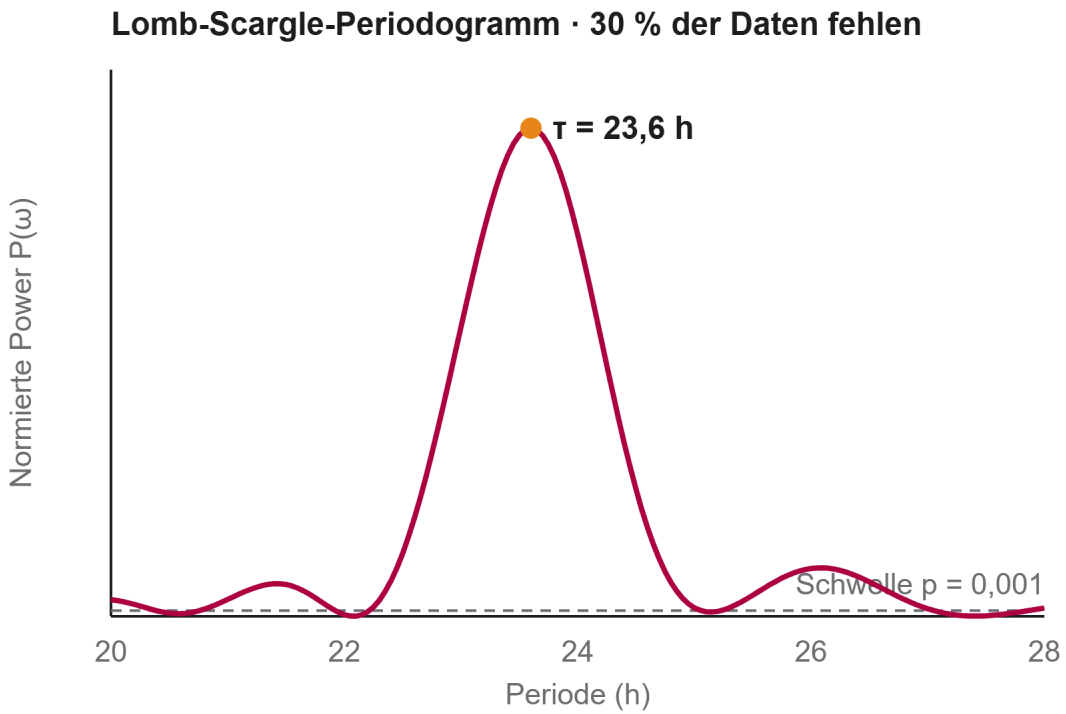
$$C = \sum_i (x_i - \bar{x}) \cdot \cos \omega(t_i - \tau)$$

$$S = \sum_i (x_i - \bar{x}) \cdot \sin \omega(t_i - \tau)$$

$$\tan 2\omega\tau = \sum \sin 2\omega t_i \,/\, \sum \cos 2\omega t_i$$

$$\omega = 2\pi \,/\, \text{Periode}$$

$$P(\omega) = (n - 1)/2 \cdot R^2$$



Für jede Periode ein Cosinor-Fit an die tatsächlich gemessenen Zeitpunkte. Lücken und ungleiche Abstände sind kein Problem. Die Power wächst mit dem R^2 dieses Fits.

Lomb (1976), Astrophys Space Sci 39, 447–462 · Scargle (1982), Astrophys J 263, 835–853 · Ruf (1999), Biol Rhythm Res 30(2), 178–201

WEITERE FEATURES

Was sich sonst noch extrahieren lässt

Feature	Was es erfasst	Quelle
Erweiterter Cosinor	Mehrere Harmonische oder sigmoid transformierter Kosinus für rechteckige Profile	Marler et al. (2006), Stat Med 25, 3893–3904
Aktivitätsonset / -offset	Beginn und Ende der Hauptaktivität pro Tag; Basis für Phasenmaße	Refinetti et al. (2007), Biol Rhythm Res 38(4)
Phasenwinkel ψ	Abstand zwischen Aktivitätsonset und Zeitgeber (z. B. Licht aus)	Refinetti et al. (2007)
Bout-Analyse	Anzahl und Länge von Aktivitätsblöcken – ergänzt IV	[Quelle nach Wahl ergänzen]
Rhythmusstärke	Anteil erklärter Varianz (Cosinor) oder Peakhöhe im Periodogramm	Cornélissen (2014); Sokolove & Bushell (1978)

BLOCK 3

Rhythmizität darstellen

Aktogramm · Polarplot · Roseplot · Scatterplot

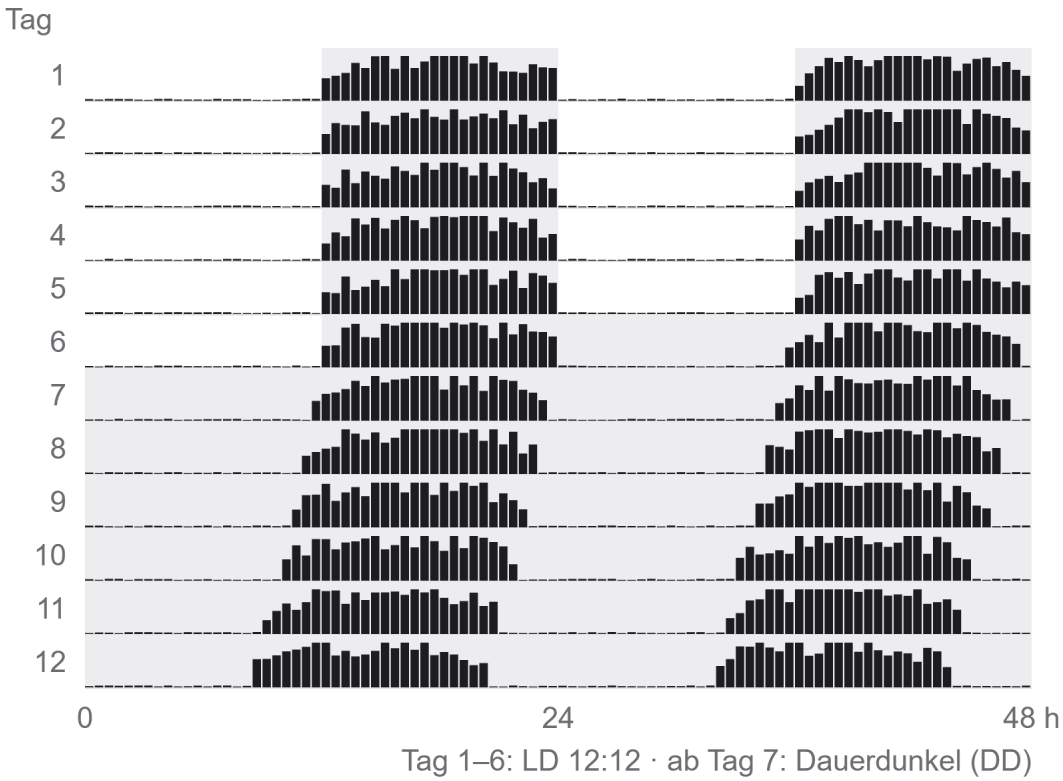
DARSTELLUNG

Aktogramm (doppelt geplottet)

Wie entwickelt sich der Rhythmus über viele Tage?

Jede Zeile zeigt 48 h: Tag n und Tag n+1 nebeneinander. So bleiben Aktivitätsblöcke über Mitternacht zusammenhängend.

Schräg verlaufender Onset = Freilauf mit τ ≠ 24 h.



R: rethomics (Geissmann et al., 2019, PLoS ONE 14(1), e0209331) – ggetho mit multiplot = 2

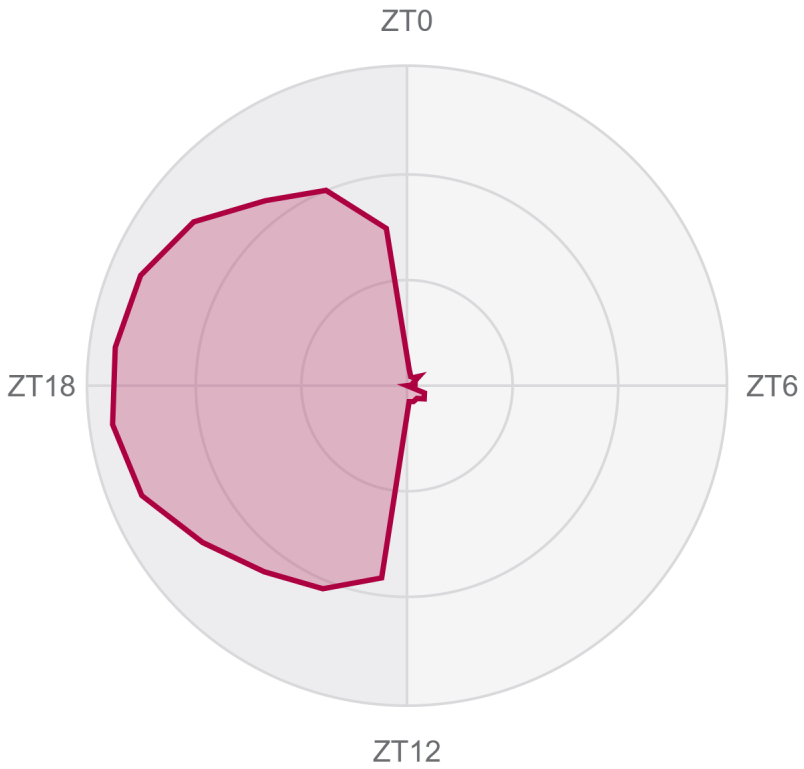
DARSTELLUNG

Polarplot

Wo liegt die Aktivität im 24-h-Zyklus?

Die Uhrzeit wird zum Winkel, die Aktivität zum Radius. Mitternacht und 24 Uhr berühren sich – kein künstlicher Bruch.

Hell- und Dunkelphase als Hintergrundhälften.



R: ggplot2 – geom_line() / geom_area() + coord_polar()

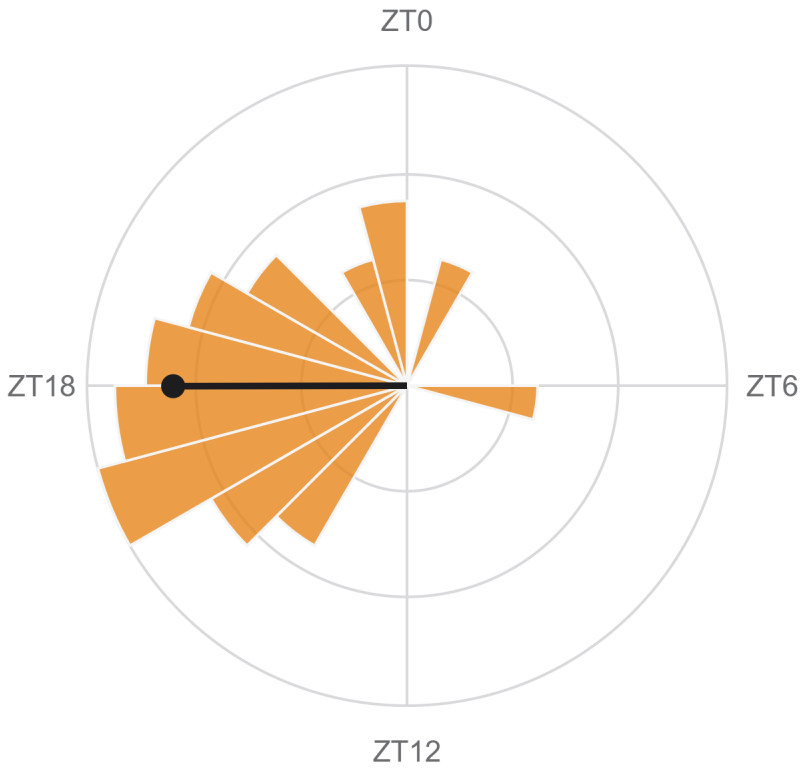
DARSTELLUNG

Roseplot

Wie verteilen sich Phasen über Tiere oder Personen?

Zirkuläres Histogramm, hier der Akrophasen von 30 Tieren. Der Pfeil zeigt den mittleren Richtungsvektor (Länge $\bar{R} = 0.73$, Richtung ≈ ZT18).

Flächentreu: Radius ∝ √Häufigkeit.



R: ggplot2 – geom_histogram() + coord_polar() · Statistik: circular::rayleigh.test()

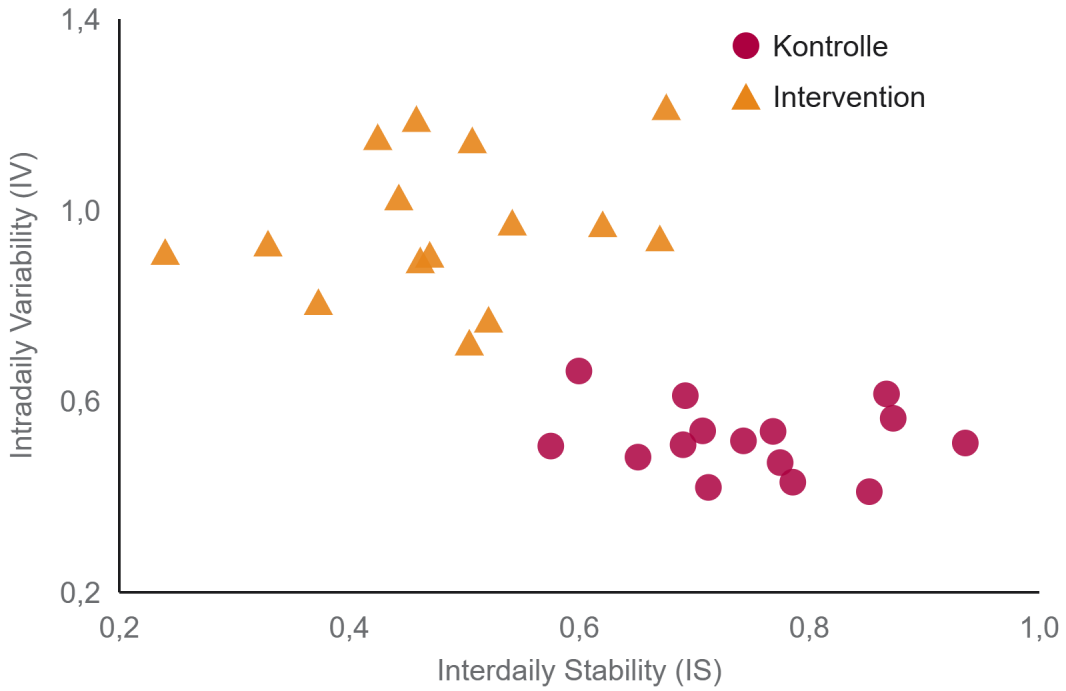
DARSTELLUNG

Scatterplot

Wie hängen Features zusammen – und trennen sie Gruppen?

Jeder Punkt ist ein Tier oder eine Person. Gruppen unterscheiden sich in Farbe und Form.

Typisch: IS gegen IV, Amplitude gegen Akrophase, oder Feature gegen Verhalten.



R: ggplot2 – geom_point(aes(shape = gruppe, colour = gruppe))

BLOCK 4 · PRAXIS IN R

R-Pakete für zirkadiane Analysen

Aufgabe	Pakete	Wofür
Import & Aufbereitung ●	readxl · lubridate · dplyr · tidyr	Excel einlesen, Zeitstempel, Long-Format
Cosinor, einzeln	cosinor · cosinor2	Cosinor pro Tier oder Person
Cosinor, Gruppen & Mixed ●	cosinoRmixedeffects · GLMMcosinor · circacompare	Gruppenvergleich MESOR, Amplitude, Akrophase
Nichtparametrisch ●	ActCR · nparACT	IS, IV, RA, M10, L5
Rohdaten Aktigraphie	GGIR	Rohbeschleunigung → Aktivität und Schlaf
Periodogramme & Aktogramme	rethomics (behavr, zeitgebr, ggetho) · lomb	Periodogramme, Aktogramme
Rhythmen in Omics-Daten	MetaCycle · limorhyde · DiscoRhythm	Rhythmen in Genexpression
Statistik ●	lme4 · emmeans · rstatix	Mixed Models, Kontraste
Zirkuläre Statistik	circular	Mittlere Phase, Rayleigh-Test
Darstellung ●	ggplot2 · ggpubr	Polar-/Roseplot, Signifikanzmarken

● in den TVR-Laufradskripten verwendet

LITERATUR

Originalarbeiten

Cornélissen, G. (2014). Cosinor-based rhythmometry. *Theor Biol Med Model*, 11, 16.

Gonçalves, B. S. B. et al. (2014). Nonparametric methods in actigraphy: An update. *Sleep Sci*, 7(3), 158–164.

Marler, M. R. et al. (2006). The sigmoidally transformed cosine curve. *Stat Med*, 25, 3893–3904.

Refinetti, R., Cornélissen, G. & Halberg, F. (2007). Procedures for numerical analysis of circadian rhythms. *Biol Rhythm Res*, 38(4), 275–325.

Scargle, J. D. (1982). Studies in astronomical time series analysis. II. *Astrophys J*, 263, 835–853.

Van Someren, E. J. W. et al. (1999). Bright light therapy ... nonparametric methods. *Chronobiol Int*, 16(4), 505–518.

Geissmann, Q. et al. (2019). Rethomics: An R framework to analyse high-throughput behavioural data. *PLoS ONE*, 14(1), e0209331.

Lomb, N. R. (1976). Least-squares frequency analysis of unequally spaced data. *Astrophys Space Sci*, 39, 447–462.

Nelson, W., Tong, Y. L., Lee, J. K. & Halberg, F. (1979). Methods for cosinor-rhythmometry. *Chronobiologia*, 6, 305–323.

Ruf, T. (1999). The Lomb-Scargle periodogram in biological rhythm research. *Biol Rhythm Res*, 30(2), 178–201.

Sokolove, P. G. & Bushell, W. N. (1978). The chi square periodogram. *J Theor Biol*, 72, 131–160.

Witting, W. et al. (1990). Alterations in the circadian rest-activity rhythm in aging and Alzheimer's disease. *Biol Psychiatry*, 27, 563–572.